

Asignatura 2.3 — Modelado Financiero Avanzado en Excel

365 con Matrices Dinámicas

Banco de 30 preguntas de opción múltiple · una sola correcta · con justificación · en la app se sortean 15 por intento

Pregunta 1. ¿Qué ventaja central tienen las matrices dinámicas sobre el arrastre de fórmulas?

- A. Se ven más lindas.
- B. ☒ Una fórmula por lógica (no miles): el modelo se adapta a cambios estructurales sin “volver a arrastrar”.
- C. Calculan más rápido siempre.
- D. No necesitan Excel.

Justificación. La clave es estructural: una sola fórmula por lógica hace el modelo robusto y auditable, y se adapta al cambiar dimensiones. No es estética, no siempre es más rápido y requiere Excel 365.

Pregunta 2. ¿Qué función se usa para el cálculo recursivo (saldos que dependen del período anterior) sin arrastrar?

- A. SUMA.
- B. ☒ SCAN (y REDUCE para el resultado final).
- C. BUSCARV.
- D. CONCATENAR.

Justificación. SCAN recorre un arreglo llevando un acumulador (toda la trayectoria) y REDUCE devuelve el final. SUMA, BUSCARV o CONCATENAR no hacen recursión.

Pregunta 3. La diferencia entre SCAN y REDUCE es:

- A. Ninguna.
- B. ☒ SCAN devuelve toda la trayectoria; REDUCE solo el resultado final.
- C. REDUCE es más lento.
- D. SCAN no existe.

Justificación. SCAN entrega cada paso intermedio (útil para la tabla completa); REDUCE colapsa al valor final (p. ej. saldo al vencimiento). Ambas existen y son eficientes.

Pregunta 4. ¿Por qué el programa NO enseña la metodología FAST?

- A. Por moda.
- B. ☒ Porque depende de fórmulas replicadas celda a celda: frágil ante cambios y opaca de auditar.
- C. Porque es demasiado moderna.
- D. Porque no usa Excel.

Justificación. FAST se apoya en el arrastre, lo que la vuelve frágil y difícil de auditar; el motor de matrices dinámicas resuelve esas debilidades. No es cuestión de moda ni de antigüedad.

Pregunta 5. La cuota del sistema francés es:

- A. $P \times r \times n$.
- B. ☒ $P \times r / (1 - (1 + r)^{-n})$.
- C. P / n .
- D. $P \times (1 + r)^n$.

Justificación. La cuota constante del sistema francés es $P \cdot r / (1 - (1 + r)^{-n})$. Las otras expresiones no producen cuota constante con amortización creciente.

Pregunta 6. En el sistema francés, a lo largo del préstamo:

- A. El interés crece y la amortización cae.
- B. ☒ El interés cae y la amortización crece, con cuota constante.
- C. Ambos son constantes.
- D. La cuota crece.

Justificación. Con cuota constante, al bajar el saldo el interés decrece y la amortización aumenta. La cuota no crece; interés y amortización no son constantes.

Pregunta 7. La convención de formato del programa marca las celdas de entrada:

- A. En rojo.
- B. ☒ Sobre fondo gris claro con texto azul.
- C. Sin ningún formato.
- D. En negrita únicamente.

Justificación. Entradas en gris claro con texto azul, y vínculos entre hojas en verde: el color comunica el rol de la celda. No es rojo ni ausencia de formato.

Pregunta 8. Una red neuronal de propagación hacia adelante es, esencialmente:

- A. Magia estadística.
- B. ☒ Multiplicaciones de matrices (MMULT) seguidas de una activación.
- C. Una macro obligatoria.
- D. Una función de BUSCARV.

Justificación. Cada capa es $x \cdot W + b$ seguido de una activación; se construye con MMULT sin macros. No es magia ni depende de BUSCARV.

Pregunta 9. La función de activación ReLU se define como:

- A. $\min(0, z)$.
- B. ☒ $\max(0, z)$.
- C. z^2 .
- D. $1/z$.

Justificación. $\text{ReLU} = \max(0, z)$: deja pasar los positivos y anula los negativos. No es el mínimo, ni el cuadrado, ni la inversa.

Pregunta 10. ¿Qué hace Claude para Excel según su funcionamiento actual (2026)?

- A. Solo escribe texto en un chat aparte.
- B. ☒ Opera en un panel lateral, lee el libro entero, preserva dependencias y cita a nivel de celda.
- C. Reemplaza a Excel.
- D. Borra el libro.

Justificación. El complemento vive en un panel lateral, entiende todo el libro y sus dependencias, y explica citando celdas. No es un chat aislado, no reemplaza Excel ni borra datos (avisa antes de sobrescribir).

Pregunta 11. El régimen de uso de la IA en la asignatura establece que:

- A. El agente decide y el estudiante firma.
- B. ☒ El estudiante verifica celda por celda y acepta o rechaza cada cambio.
- C. No se revisa nada.
- D. La IA no se usa.

Justificación. El control es del estudiante: verifica y decide cada cambio; ninguna modificación entra sin revisión. No es delegación ciega ni prohibición.

Pregunta 12. La regla de aprobación respecto de los modelos dice que:

- A. Basta con que funcione.

- B. ☒ Un modelo que el estudiante no puede explicar línea por línea no se aprueba, lo haya escrito él o el agente.
- C. Si lo hizo la IA, se aprueba solo.
- D. La explicación es opcional.

Justificación. La comprensión es condición de aprobación: hay que poder explicar cada línea, sin importar quién la escribió. Que “funcione” no alcanza.

Pregunta 13. Un riesgo específico de usar IA en modelado financiero es:

- A. Que las fórmulas sean demasiado correctas.
- B. ☒ Fórmulas sintácticamente correctas pero financieramente equivocadas.
- C. Que Excel se vuelva más lento.
- D. Que no haya errores nunca.

Justificación. El riesgo sutil es la fórmula que “compila” pero está mal desde lo económico (supuesto implícito, lógica errada). Por eso se verifica el criterio, no solo la sintaxis.

Pregunta 14. La auditoría de un modelo incluye:

- A. Solo mirar el resultado final.
- B. ☒ Rastrear precedentes y dependientes, pruebas de esquina y documentación para un tercero.
- C. Confiar en el autor.
- D. Cambiar los colores.

Justificación. Auditar es trazar dependencias, probar casos límite y dejar documentación reproducible. Mirar solo el resultado o confiar sin verificar no es auditoría.

Pregunta 15. ¿En qué software se construyen y abren los modelos del programa?

- A. En cualquier hoja de cálculo.
- B. ☒ Exclusivamente en Microsoft Excel 365 (por el motor de matrices dinámicas).
- C. Solo en Google Sheets.
- D. En un editor de texto.

Justificación. Solo Excel 365 soporta plenamente el motor de matrices dinámicas; otras suites corrompen las fórmulas. Por eso el programa lo exige.

Pregunta 16. El “derrame” (spill) de una fórmula de matriz dinámica es:

- A. Un error.
- B. ☒ Que una sola fórmula devuelva un rango completo de resultados.

- C. Un formato de celda.
- D. Una macro.

Justificación. El spill es la capacidad de una fórmula de “derramar” su resultado a varias celdas. No es un error ni una macro.

Pregunta 17. La función LET sirve para:

- A. Borrar celdas.
- B. ☒ Nombrar subexpresiones dentro de una fórmula (legibilidad y eficiencia).
- C. Imprimir.
- D. Crear gráficos.

Justificación. LET asigna nombres a cálculos intermedios, haciendo la fórmula más legible y eficiente (se evalúan una vez). No borra ni grafica.

Pregunta 18. La función LAMBDA permite:

- A. ☒ Definir funciones propias reutilizables sin macros.
- B. Borrar hojas.
- C. Cambiar el idioma.
- D. Nada.

Justificación. LAMBDA define funciones personalizadas (recursivas o no) sin VBA. Es la base de SCAN/REDUCE/MAP/BYROW.

Pregunta 19. SEQUENCE genera:

- A. Un número aleatorio.
- B. ☒ Un arreglo de números consecutivos (p. ej. los períodos).
- C. Un gráfico.
- D. Una macro.

Justificación. SEQUENCE crea arreglos de números (períodos, índices) para alimentar cálculos vectorizados. No es aleatorio (eso es RANDARRAY).

Pregunta 20. MMULT realiza:

- A. La suma de celdas.
- B. ☒ La multiplicación de matrices.
- C. Un promedio.
- D. Un ordenamiento.

Justificación. MMULT multiplica matrices; se usa para consolidar modelos y propagar capas de redes neuronales dentro de la planilla.

Pregunta 21. En la convención de formato del programa, los vínculos entre hojas se marcan:

- A. En rojo.
- B. ✓ En verde.
- C. En amarillo.
- D. Sin color.

Justificación. Entradas en gris con texto azul; vínculos entre hojas en verde. El color comunica el rol de la celda.

Pregunta 22. Una “hoja de supuestos única y trazable” busca:

- A. Esconder los inputs.
- B. ✓ Concentrar y documentar los supuestos en un solo lugar auditable.
- C. Duplicar datos.
- D. Acelerar Excel.

Justificación. Centralizar los supuestos evita inconsistencias y hace el modelo auditable. No es para esconder ni duplicar.

Pregunta 23. El control de circularidad “sin iteración” implica:

- A. Activar el cálculo iterativo siempre.
- B. ✓ Diseñar el modelo para evitar referencias circulares en vez de tolerarlas.
- C. Borrar fórmulas.
- D. Usar macros.

Justificación. El estándar evita la circularidad por diseño (p. ej. resolviendo el interés de deuda sin bucle), en vez de habilitar iteración frágil.

Pregunta 24. La debilidad de fondo de la metodología FAST es:

- A. Ser demasiado moderna.
- B. ✓ Depender de fórmulas replicadas celda a celda: frágil ante cambios y opaca de auditar.
- C. No usar Excel.
- D. Ser gratis.

Justificación. El arrastre celda a celda la vuelve frágil y difícil de auditar; las matrices dinámicas resuelven esas dos debilidades.

Pregunta 25. Claude para Excel opera:

- A. En una web separada.
- B. ☒ En un panel lateral dentro del libro, leyendo y editando la planilla.
- C. Solo en la nube sin ver el libro.
- D. Como una macro.

Justificación. El complemento vive en un panel lateral, entiende el libro completo y sus dependencias, y edita citando celdas.

Pregunta 26. El régimen de uso de la IA exige que el estudiante:

- A. Acepte todo sin mirar.
- B. ☒ Verifique celda por celda y acepte o rechace cada cambio.
- C. No use la IA.
- D. Delegue la responsabilidad.

Justificación. El control es del estudiante: verifica y decide cada cambio propuesto por el agente. La responsabilidad es humana.

Pregunta 27. Auditar un modelo incluye:

- A. Mirar solo el número final.
- B. ☒ Rastrear precedentes y dependientes y hacer pruebas de esquina.
- C. Confiar en el autor.
- D. Cambiar colores.

Justificación. La auditoría traza dependencias y prueba casos límite, con documentación para un tercero. Mirar el resultado o confiar sin más no es auditar.

Pregunta 28. REDUCE, a diferencia de SCAN:

- A. Devuelve toda la trayectoria.
- B. ☒ Devuelve solo el resultado final del cálculo recursivo.
- C. No existe.
- D. Es más lento siempre.

Justificación. REDUCE colapsa al valor final (p. ej. saldo al vencimiento); SCAN entrega cada paso intermedio.

Pregunta 29. Un riesgo específico de usar IA para modelar es:

- A. Fórmulas demasiado correctas.
- B. **✓ Fórmulas sintácticamente correctas pero financieramente equivocadas.**
- C. Que Excel se cierre.
- D. No tener errores nunca.

Justificación. El peligro sutil es la fórmula que “compila” pero está mal desde lo económico; por eso se verifica el criterio, no solo la sintaxis.

Pregunta 30. La regla de aprobación del programa respecto de los modelos es:

- A. Basta con que funcione.
- B. **✓ El estudiante debe poder explicar cada línea, la haya escrito él o la IA.**
- C. Si lo hizo la IA, aprueba solo.
- D. La explicación es opcional.

Justificación. La comprensión es condición de aprobación: hay que explicar cada línea. Que “funcione” no alcanza.